

Toán 1

Ngày 22 tháng 8 năm 2018

Mục lục

1	Hàm số và đồ thị	2
1.1	Giải tích là gì?	2
1.2	Mô hình hóa toán học	3
1.3	Một số kiến thức cơ bản	3
1.4	Đường thẳng trong mặt phẳng; Phương trình tham số	10
1.5	Hàm số và đồ thị	14
1.6	Hàm ngược; Hàm lượng giác ngược	24

Chương 1

Hàm số và đồ thị

1.1 Giải tích là gì?

Giải tích là toán học của chuyển động và thay đổi. Vì vậy nó là môn học tiên quyết cho nhiều môn học khác. Bất cứ khi nào chuyển từ tĩnh sang động, chúng ta đều cần tới giải tích.

Sự phát triển của giải tích vào thế kỷ 17 bởi Newton và Leibnitz là kết quả của nỗ lực của họ để trả lời một số câu hỏi nền tảng về thế giới và cách thức mọi vật hoạt động. Những nghiên cứu này dẫn đến hai khái niệm nền tảng trong giải tích, đó là khái niệm đạo hàm và tích phân. Đột phá trong sự phát triển hai khái niệm này chính là sự hình thành của một công cụ toán học mang tên giới hạn.

1. **Giới hạn:** Giới hạn là một công cụ toán học để nghiên cứu xu hướng của một hàm số khi biến của nó tiến tới giá trị nào đó. Giải tích dựa trên khái niệm giới hạn. Ta sẽ giới thiệu sơ lược về giới hạn trong phần này.
2. **Đạo hàm:** Đạo hàm được định nghĩa như một dạng giới hạn, và đầu tiên nó được sử dụng để tính tốc độ thay đổi và hệ số góc của tiếp tuyến với một đường cong. Môn học nghiên cứu về đạo hàm gọi là phép tính vi phân. Đạo hàm có thể được dùng để vẽ đồ thị và tìm cực trị (cực đại và cực tiểu) của các hàm số. Ta sẽ nói về đạo hàm trong Chương 3.
3. **Tích phân:** Tích phân được hình thành từ việc lấy giới hạn đặc biệt của một tổng các số hạng, và môn học nghiên cứu quá trình này được gọi là phép tính tích phân. Diện tích, thể tích, độ dài cung, công và lực thủy tĩnh là một số các đại lượng mà có thể được biểu diễn bằng tích phân. Chúng ta sẽ nói về tích phân trong Chương 5.

1.2 Mô hình hóa toán học

Mô hình toán học của một tình huống thực tế là một hệ thống các công thức và ngôn ngữ toán học để mô tả tình huống đó. Quá trình xây dựng mô hình toán học được gọi là **mô hình hóa toán học**.

Các tình huống thực tế thường quá phức tạp để mô tả một cách chính xác bằng các công thức toán học. Do đó, trong quá trình mô hình hóa, ta thường đưa ra một số giả thiết thực tế, dựa vào đó xây dựng mô hình. Sau đó, dựa vào thực nghiệm, so sánh kết quả đưa ra bằng mô hình với dữ liệu thực tế, điều chỉnh mô hình. Mô hình này sau đó lại được dùng để dự đoán những tình huống xảy ra trong tương lai. Một mô hình toán học không phải luôn như vậy mà thay đổi liên tục khi các dữ liệu hay thông tin mới được biết thêm.

Một số mô hình thì rất chính xác, đặc biệt trong khoa học vật lý. Trong khoa học xã hội, tâm lý, quản trị thì các mô hình thường cho những kết quả dự đoán ít chính xác hơn nhiều vì thường thì các tình huống có tính chất tùy biến khá nhiều.

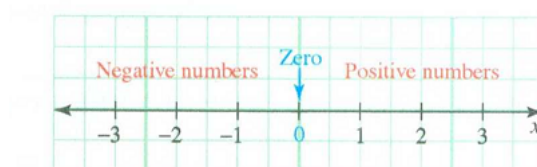
Các bước cụ thể của quá trình mô hình hóa và ví dụ sẽ được trình bày rõ hơn ở chương 3.

1.3 Một số kiến thức cơ bản

Phần này ôn lại một số khái niệm và kỹ thuật cơ bản của giải tích. Có nhiều kiến thức liên quan đến hình học, đại số và lượng giác nên người đọc cần tham khảo thêm các sách viết về các môn này.

Đường thẳng thực

Tập hợp số thực có nhiều tập con như tập hợp số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ, số vô tỉ. Tập hợp số thực được biểu diễn bằng hệ tọa độ 1 chiều, hay còn gọi là đường thẳng thực.



Hình 1.1: Đường thẳng thực

Với hai số thực a và b thì ta nói a nhỏ hơn b nếu a nằm bên trái b trên đường thẳng thực.

Các khoảng của đường thẳng thực được tóm tắt trong bảng sau:

Các kí hiệu về khoảng

Tên	Kí hiệu khoảng	Kí hiệu bất đẳng thức	Đồ thị
Khoảng đóng	$a \leq x \leq b$	$[a, b]$	
	$a \leq x$	$[a, \infty)$	
	$x \leq b$	$(-\infty, b]$	
Khoảng mở	$a < x < b$	(a, b)	
	$a < x$	$(a, +\infty)$	
	$x < b$	$(-\infty, b)$	
Khoảng nửa mở	$a < x \leq b$	$(a, b]$	
	$a \leq x < b$	$[a, b)$	
Đường thẳng thực	tất cả số thực $\mathbb{R}$	$(-\infty, +\infty)$	

Giá trị tuyệt đối

Giá trị tuyệt đối của một số a là khoảng cách từ số đó đến gốc tọa độ. Ta có định nghĩa sau

Định nghĩa 1.1 (Giá trị tuyệt đối). *Giá trị tuyệt đối của một số thực x , kí hiệu là $|x|$, được xác định bởi*

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{nếu } x \geq 0 \\ -x, & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

Mệnh đề 1.1 (Khoảng cách giữa hai điểm trên trục số). *Khoảng cách giữa hai điểm x_1 và x_2 trên trục số là*

$$|x_1 - x_2|.$$

Các tính chất của giá trị tuyệt đối

Cho a và b là hai số thực bất kì.

Tính chất

Bình luận

1. $|a| \geq 0$.

2. $|-a| = |a|$.

3. $|a|^2 = a^2$.

4. $|ab| = |a||b|$.

5. $|\frac{a}{b}| = \frac{|a|}{|b|}, b \neq 0$.

6. $-|a| \leq a \leq |a|$.

7. Cho $b \geq 0$;

$|a| = b$ khi và chỉ khi $a = \pm b$.

8. Cho $b > 0$;

$|a| < b$ khi và chỉ khi $-b < a < b$.

9. Cho $b > 0$;

$|a| > b$ khi và chỉ khi $a > b$ hoặc là $a < -b$.

10. $|a + b| \leq |a| + |b|$.

1. Giá trị tuyệt đối luôn không âm.

2. Hai số đối nhau có cùng giá trị tuyệt đối.

3. Khi bình phương trị tuyệt đối, ta có thể bỏ dấu trị tuyệt đối.

4. Giá trị tuyệt đối của một tích bằng tích các giá trị tuyệt đối.

5. Giá trị tuyệt đối của một thương bằng thương các giá trị tuyệt đối.

6. Tính chất này đúng bởi vì $|a|$ bằng a hoặc $-a$.

7. Tính chất này có ích trong việc giải các phương trình trị tuyệt đối.

8,9. Đây là các tính chất chính được dùng trong việc giải các bất đẳng thức trị tuyệt đối.

10. Tính chất này được gọi là bất đẳng thức tam giác. Nó được dùng trong cả tính toán lý thuyết và tính toán số liên quan đến các bất đẳng thức.

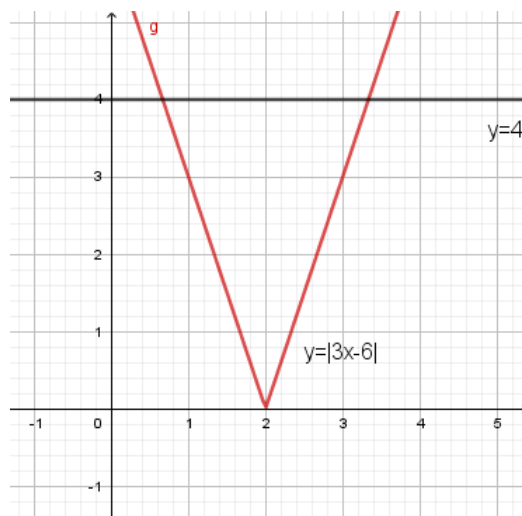
Phương trình giá trị tuyệt đối: Ta sẽ dùng tính chất 7 để giải các phương trình có dấu giá trị tuyệt đối.

Ví dụ 1.3.1 (giá trị tuyệt đối ở một bên). Giải phương trình $|3x - 6| = 4$.

Giải

- **Cách dùng đại số.** Bỏ trị tuyệt đối, ta được $3x - 6 = 4$ hoặc $3x - 6 = -4$, từ đó ta có $x = \frac{10}{3}$ hoặc $x = \frac{2}{3}$.

- **Cách dùng đồ thị.** Vẽ hai đường $y = |3x - 6|$ và $y = 4$ trong cùng một hệ tọa độ như trong hình bên phải. Quan sát, ta thấy hai đồ thị cắt nhau tại $x = 2/3$ và $x = 10/3$.

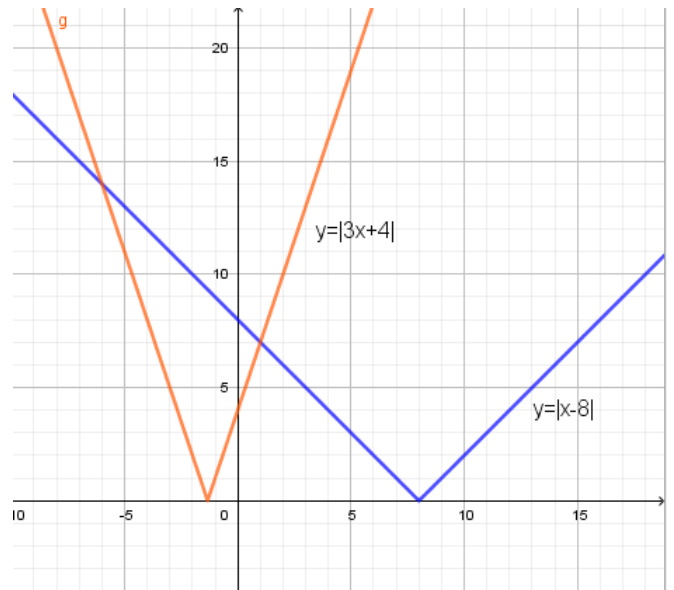


Ví dụ 1.3.2 (giá trị tuyệt đối ở hai bên). Giải phương trình $|x - 8| = |3x + 4|$.

Giải

- **Cách dùng đại số.** Bỏ trị tuyệt đối ở hai vế, ta được $x - 8 = 3x + 4$ hoặc $x - 8 = -(3x + 4)$, từ đó thu được $x = -6$ hoặc $x = 1$.

- **Cách dùng hình học.** Vẽ hai đường $y = |x - 8|$ và $y = |3x + 4|$ trong cùng một hệ trục tọa độ như hình bên. Quan sát, ta thấy hai đồ thị cắt nhau tại $x = -6$ và $x = 1$.



Bất đẳng thức giá trị tuyệt đối

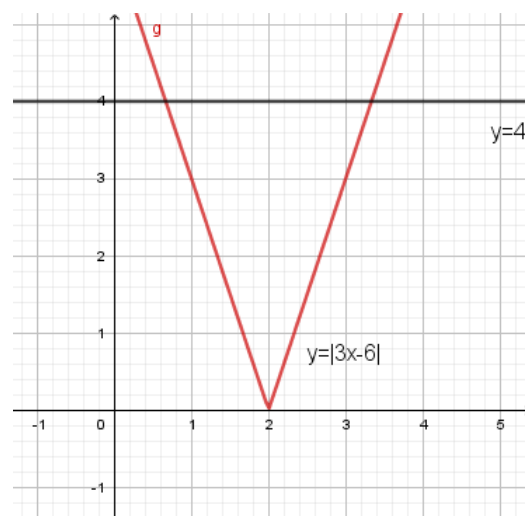
Ví dụ 1.3.3. Giải bất phương trình $|3x - 6| \leq 4$.

Giải

- **Cách dùng đại số.** Bất phương trình tương đương với việc $4 \geq 0$ và $-4 \leq 3x - 6 \leq 4$. Hiển nhiên $4 \geq 0$. Từ bất phương trình $-4 \leq 3x - 6 \leq 4$, ta giải và thu được kết quả $\frac{2}{3} \leq x \leq \frac{10}{3}$.

$$\frac{2}{3} \leq x \leq \frac{10}{3}.$$

- **Cách dùng hình học.** Vẽ hai đường $y = |3x - 6|$ và $y = 4$ trong cùng một hệ tọa độ như trong hình bên. Nghiệm của bất phương trình ứng với các giá trị của x mà tại đó đồ thị của đường $y = |3x - 6|$ nằm bên dưới đồ thị của đường $y = 4$. Quan sát, ta thấy điều này xảy ra với



Ví dụ 1.3.4 (giá trị tuyệt đối như một chặn). *Giả sử bạn mua một bao xi măng 50 kg. Nó sẽ không cân nặng đúng 50 kg vì việc đo đạc chỉ là xấp xỉ. Một số bao sẽ nặng hơn nhiều nhất là 0,2 kg so với 50 và một số bao sẽ nhẹ hơn nhiều nhất là 0,2 kg so với 50 kg. Nếu như vậy thì một bao sẽ nặng nhất là 49,8 kg và nhẹ nhất là 50,2 kg. Hãy phát biểu điều này bằng một bất đẳng thức giá trị tuyệt đối.*

Giải

Gọi x (kg) là khối lượng của một bao xi măng bất kì, ta có

$$\begin{aligned} 50 - 0,2 &\leq x \leq 50 + 0,2 \\ -0,2 &\leq x - 50 \leq 0,2. \end{aligned}$$

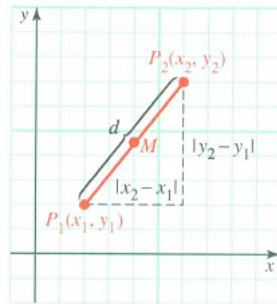
Điều này tương đương với bất đẳng thức $|x - 50| \leq 0,2$.

Khoảng cách trong mặt phẳng

Định lý 1.1 (Khoảng cách giữa hai điểm trên mặt phẳng). *Khoảng cách d giữa hai điểm $P_1(x_1, y_1)$ và $P_2(x_2, y_2)$ trên mặt phẳng được cho bởi*

$$d = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

trong đó Δx là khoảng cách ngang $x_2 - x_1$ và Δy là khoảng cách đứng $y_2 - y_1$.



Hình 1.2: Vẽ một tam giác để tìm ra công thức tính khoảng cách

Mệnh đề 1.2 (Công thức trung điểm). *Trung điểm M của đoạn thẳng có hai đầu mút là $P_1(x_1, y_1)$ và $P_2(x_2, y_2)$ có tọa độ là*

$$M \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

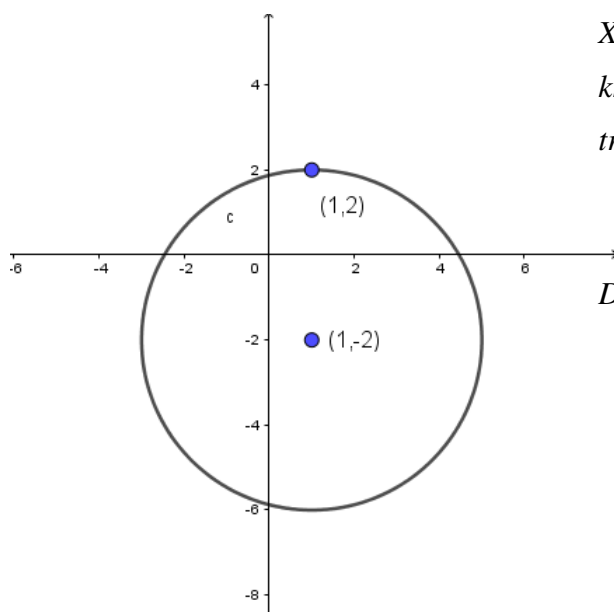
Quan hệ giữa phương trình và đồ thị

Định nghĩa 1.2 (Đồ thị của một phương trình). *Đồ thị của một phương trình 2 biến x, y là tập hợp tất cả các điểm $P(x, y)$ có tọa độ (x, y) thỏa mãn phương trình.*

Trong hình học giải tích, ta thường gặp hai câu hỏi, đó là cho trước một đồ thị, tìm phương trình tương ứng và ngược lại, cho trước một phương trình, tìm đồ thị tương ứng. Sau đây là hai ví dụ minh họa cho hai câu hỏi này.

Ví dụ 1.3.5 (Tìm phương trình của một đường tròn). *Tìm phương trình của đường tròn có tâm là $(1, -2)$ và đi qua điểm $(1, 2)$.*

Giải



Xem hình bên. Bán kính r của đường tròn là khoảng cách từ tâm đến một điểm mà đường tròn này đi qua, ta có

$$r = \sqrt{(1 - 1)^2 + (2 - (-2))^2} = 4.$$

Do đó, phương trình của đường tròn cần tìm là

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 16.$$

Ví dụ 1.3.6 (Vẽ một đường tròn có phương trình cho trước). *Vẽ đồ thị của đường tròn có phương trình là $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 5 = 0$.*

Giải

Ta đưa phương trình đường tròn về dạng chuẩn:

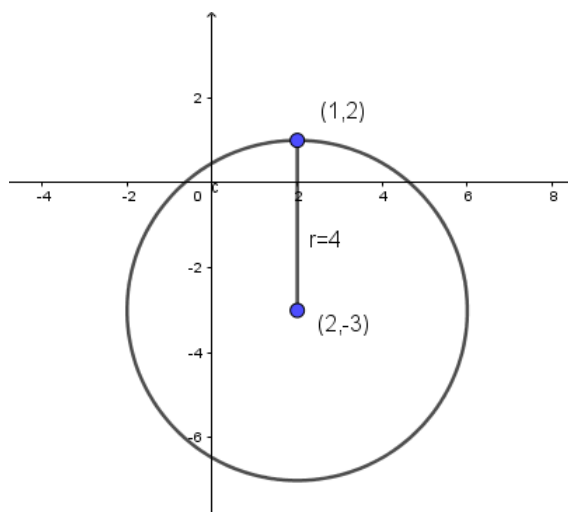
$$x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$$

$$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 + 6y + 9) = 3 + 4 + 9$$

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 16$$

Vậy đường tròn có tâm $(2, -3)$ và có bán kính $r = 4$.

Đồ thị:



Lượng giác

Góc thường được đo bằng độ hoặc radian. Một độ được định nghĩa là $\frac{1}{360}$ vòng quay và một radian là $\frac{1}{2\pi}$ vòng quay. Để chuyển đổi giữa độ và radian ta dùng công thức sau

$$\frac{\text{số đo bằng độ}}{360} = \frac{\text{số đo bằng radian}}{2\pi}$$

Ví dụ 1.3.7. Chuyển 250° thành số đo theo radian.

Giải

$$\frac{250}{360} = \frac{\theta}{2\pi}$$

$$\theta = \left(\frac{\pi}{180}\right)(250) \approx 4,36$$

Ví dụ 1.3.8. Chuyển 2 thành số đo theo độ.

Giải

$$\frac{\theta}{360} = \frac{2}{2\pi}$$

$$\theta = \left(\frac{180}{\pi}\right)(2) \approx 114,59^\circ$$

Bảng các giá trị lượng giác thông dụng

Góc θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1
$\tan\theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$		0	
$\sec\theta$	1	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{2}$	2		-1	
$\csc\theta$		2	$\sqrt{2}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	1		-1
$\cot\theta$		$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0		0

Giải phương trình lượng giác

- $\sin \theta = \sin \alpha$
 $\theta = \alpha + k2\pi$ hoặc $\theta = \pi - \alpha + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
- $\cos \theta = \cos \alpha$
 $\theta = \alpha + k2\pi$ hoặc $\theta = -\alpha + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
- $\tan \theta = \tan \alpha$
 $\theta = \alpha + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Ví dụ 1.3.9. Giải phương trình $\cos 2\theta = \cos(\theta + \frac{\pi}{2})$.

Giải

$$\cos 2\theta = \cos(\theta + \frac{\pi}{2})$$

$$2\theta = \theta + \frac{\pi}{2} + k2\pi \quad \text{hoặc} \quad 2\theta = -(\theta + \frac{\pi}{2}) + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} + k2\pi \quad \text{hoặc} \quad \theta = -\frac{\pi}{6} + k\frac{2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}.$$

1.4 Đường thẳng trong mặt phẳng; Phương trình tham số

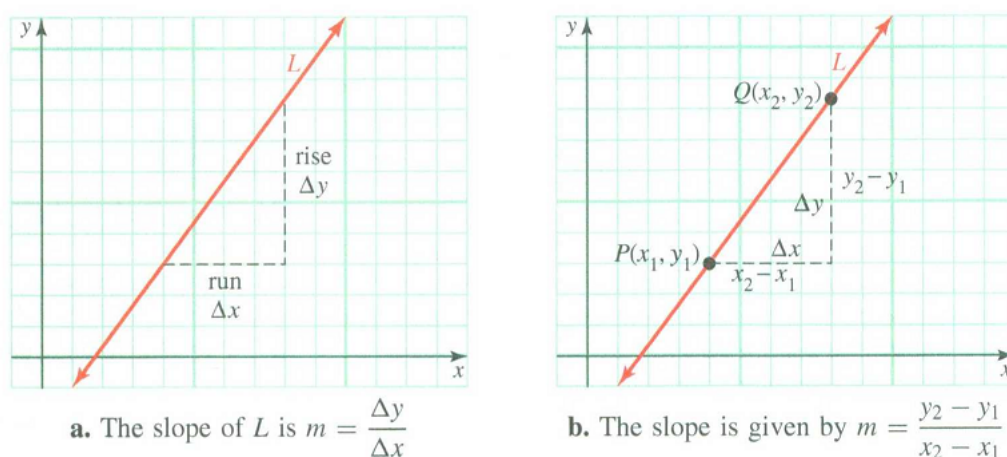
TRONG PHẦN NÀY: Hệ số góc của một đường thẳng, các dạng phương trình đường thẳng, các đường thẳng song song và vuông góc.

Hệ số góc của một đường thẳng

Độ nghiêng của một đường thẳng so với phương ngang là không đổi. Hệ số góc đặc trưng cho độ nghiêng này và được định nghĩa như sau.

Định nghĩa 1.3 (Hệ số góc của một đường thẳng). Một đường thẳng không đứng chứa hai điểm $P(x_1, y_1)$ và $Q(x_2, y_2)$ có **hệ số góc** là

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\text{rise}}{\text{run}}$$



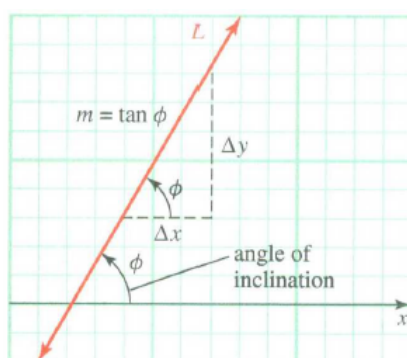
Hình 1.3: Hệ số góc của một đường thẳng

Ta nói một đường thẳng có hệ số góc m là đi lên (khi nhìn từ trái qua phải) nếu $m > 0$, đi xuống nếu $m < 0$ và nằm ngang nếu $m = 0$.

Có một công thức lượng giác hữu ích cho hệ số góc.

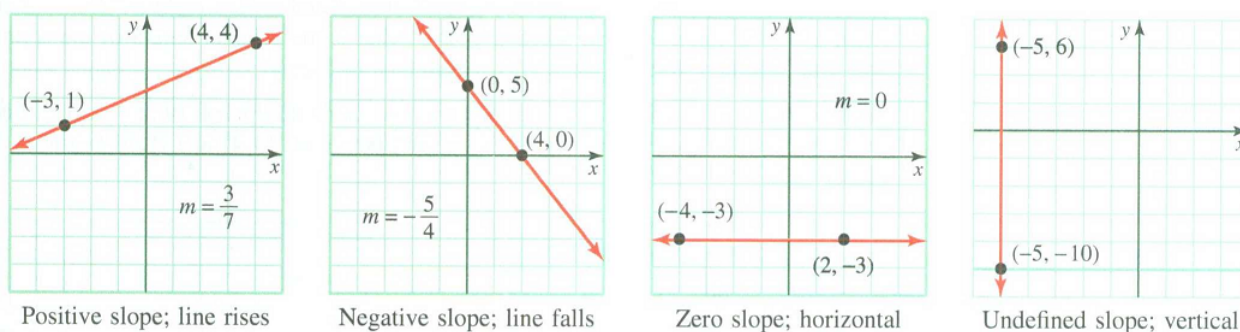
Định nghĩa 1.4 (Góc nghiêng). **Góc nghiêng** của một đường thẳng L là góc ϕ ($0 \leq \phi < \pi$) được tạo bởi L và phần dương của trục Ox . Một đường thẳng L với góc nghiêng ϕ có hệ số góc là

$$m = \tan \phi.$$



Hình 1.4: Dạng lượng giác của hệ số góc

Chú ý rằng đường thẳng L đi lên nếu $0 < \phi < \frac{\pi}{2}$, đi xuống nếu $\frac{\pi}{2} < \phi < \pi$ và nằm ngang nếu $\phi = 0$. Nếu $\phi = \frac{\pi}{2}$ thì $\tan \phi$ không xác định, do đó đường thẳng thẳng đứng không có hệ số góc.



Hình 1.5: Ví dụ các đường thẳng có hệ số góc khác nhau

Các dạng phương trình đường thẳng

PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Dạng chuẩn: $Ax + By + C = 0$

Dạng hệ số góc- chắn: $y = mx + b$

Dạng điểm-hệ số góc: $y - k = m(x - h)$

Dạng tham số: $x = h + at, y = k + bt, t \in \mathbb{R}$

Đường nằm ngang: $y = k$

Đường thẳng đứng: $x = h$

A, B, C là các hằng số; $A^2 + B^2 \neq 0$

Hệ số góc m , giao với Oy tại $(0, b)$

Hệ số góc m , qua điểm (h, k)

Hệ số góc b/a , qua điểm (h, k)

Hệ số góc 0

Không có hệ số góc

Ví dụ 1.4.1. Viết phương trình đường thẳng

- đi qua 2 điểm $A(1,2)$ và $B(-3,1)$ dưới dạng chuẩn và dạng tham số.
- đi qua điểm $A(1,2)$ và có hệ số góc $1/2$ dưới dạng điểm - hệ số góc.
- có hệ số góc là $-2/3$ và cắt trục tung tại điểm $C(0,3)$ dưới dạng hệ số góc - chắn.

Giải

- Gọi (d) là đường thẳng đi qua hai điểm A, B .

Đường thẳng (d) có vector chỉ phương $u = (-4, -1)$ và đi qua điểm $A(1,2)$ nên có phương trình tham số

$$x = 1 - 4t, y = 2 - t, t \in \mathbb{R}.$$

Đường thẳng (d) có vector pháp tuyến $n = (1, 4)$ và đi qua điểm $A(1,2)$ nên có phương trình

$$1(x - 1) + 4(y - 2) = 0$$

$$x + 4y - 9 = 0.$$

b) Dạng điểm - hệ số góc của một đường thẳng : $y - k = m(x - h)$.

Do đường thẳng (d) cần tìm có hệ số góc $m = 1/2$ và đi qua điểm $A(1, 2)$ nên có phương trình

$$y - 2 = \frac{1}{2}(x - 1).$$

c) Dạng hệ số góc - chặn của một đường thẳng: $y = mx + b$.

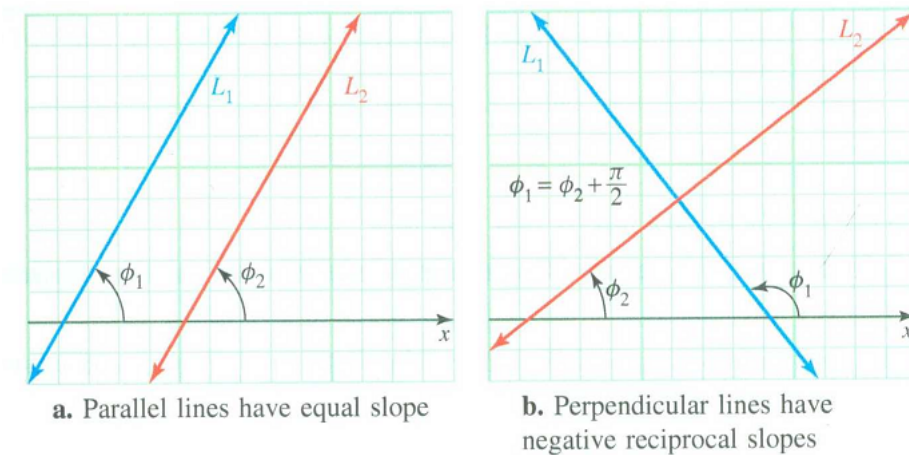
Do đường thẳng (d) cần tìm có hệ số góc $m = -2/3$ và cắt trục tung tại điểm $C(0, 3)$ nên có phương trình

$$y = -\frac{2}{3}x + 3.$$

Các đường thẳng song song và vuông góc

Mệnh đề 1.3 (Tiêu chuẩn về hệ số góc cho các đường thẳng song song và vuông góc). Nếu L_1 và L_2 là các đường thẳng không đứng với các hệ số góc là m_1 và m_2 thì

- L_1 và L_2 song song khi và chỉ khi $m_1 = m_2$
- L_1 và L_2 vuông góc khi và chỉ khi $m_1 m_2 = -1$ hoặc $m_1 = -\frac{1}{m_2}$.



Hình 1.6: Các đường thẳng song song và vuông góc và hệ số góc của chúng

Ví dụ 1.4.2. Cho L là đường thẳng $2x + 3y = -2$.

a. Tìm phương trình đường thẳng song song với L và đi qua điểm $P(2, 7)$.

b. Tìm phương trình đường thẳng vuông góc với L và đi qua điểm $P(4, 3)$.

Giải

a) Viết lại phương trình L dưới dạng $y = -2/3x - 2/3$, ta thấy hệ số góc của L là $m = -2/3$. Gọi (d) là đường thẳng cần viết ở câu a. Do (d) song song với (L) nên (d) có hệ số góc $m = -2/3$. Theo yêu cầu đề bài, (d) chứa điểm $P(2, 7)$. Áp dụng dạng điểm - hệ số góc của đường thẳng, ta có phương trình (d) :

$$\begin{aligned} y - 7 &= -\frac{2}{3}(x - 2) \\ -\frac{2}{3}x - y + \frac{25}{3} &= 0. \end{aligned}$$

b) Gọi d_1 là đường thẳng cần viết ở câu b. Do (d_1) vuông góc với (L) nên (d_1) có hệ số góc $m_1 = 3/2$. Theo yêu cầu đề bài, (d_1) chứa điểm $P_1(4, 3)$. Áp dụng dạng điểm - hệ số góc của đường thẳng, ta có phương trình (d_1) :

$$\begin{aligned} y - 3 &= \frac{3}{2}(x - 4) \\ \frac{3}{2}x - y - 3 &= 0. \end{aligned}$$

1.5 Hàm số và đồ thị

TRONG PHẦN NÀY: định nghĩa của một hàm số, kí hiệu hàm số, miền xác định và miền giá trị của hàm số, hợp của các hàm số, đồ thị của một hàm số, phân loại hàm số.

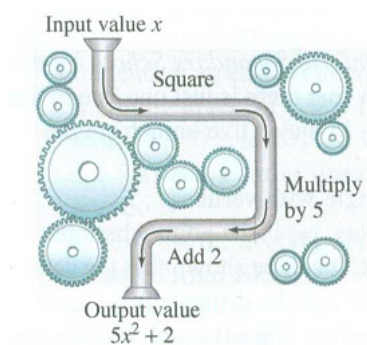
Định nghĩa của một hàm số

Hàm số là một khái niệm nền tảng của giải tích, biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng với nhau.

Định nghĩa 1.5 (Hàm số). Một **hàm số** f là một qui tắc mà gán cho mỗi phần tử x của tập X một phần tử duy nhất y của một tập Y . Phần tử y được gọi là **ảnh** của x qua f và được kí hiệu là $f(x)$. Tập hợp X được gọi là **miền xác định** của f , và tập hợp tất cả các ảnh của các phần tử của X được gọi là **miền giá trị** của hàm số.

Một hàm số f có thể được hiểu là một tập hợp các cặp có thứ tự (x, y) mà sao cho mỗi phần tử x chỉ tương ứng với duy nhất một phần tử $y = f(x)$ trong miền giá trị. Một hàm số có thể được tưởng tượng như một cỗ máy mà với mỗi giá trị đầu vào x chỉ tạo ra duy nhất một giá trị đầu ra $y = f(x)$.

Chú ý rằng có khả năng hai phần tử của miền xác định X tương ứng với cùng 1 phần tử của miền giá trị Y , và có thể rằng Y chứa những phần tử không nằm trong miền giá trị của f . Tuy



Hình 1.7: Cỗ máy hàm số

nhiên, nếu miền giá trị của f chứa toàn bộ Y thì hàm số được gọi là **toàn ánh**. Nếu không có hai phần tử của X tương ứng với cùng một phần tử của Y thì hàm số được gọi là **đơn ánh**. Nếu mỗi phần tử trong miền giá trị của f là ảnh của chỉ 1 phần tử trong miền xác định thì hàm số f được gọi là **song ánh**, hay **ánh xạ 1-1**. Hàm số f được gọi là **bị chặn** trên $[a, b]$ nếu có một số B sao cho $|f(x)| \leq B$ với mọi $x \in [a, b]$.

Kí hiệu hàm số

Hàm số có thể được biểu diễn theo nhiều cách khác nhau, nhưng thường thì nó được xác định bằng một biểu thức, ví dụ như $y = x^3 - 4x + 7$. Các kí hiệu x và y được gọi là các **biến**, trong đó x là **biến độc lập** và y là **biến phụ thuộc**. Tính hàm f là tìm giá trị của f tại một giá trị cụ thể nào đó trong miền xác định. Ví dụ như, để tính f tại $x = 2$ thì ta đi tìm $f(2)$.

Ví dụ 1.5.1. Giả sử $f(x) = x^3 + x$. Tìm $f(-1)$, $f(1)$, $f(3)$, $f(\pi)$, $f(x+h)$ và $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$, trong đó x và h là các số thực và $h \neq 0$.

Giải

$$\text{Ta có: } f(-1) = (-1)^3 + (-1) = -2.$$

$$f(1) = 1^3 + 1 = 2$$

$$f(3) = 3^3 + 3 = 30.$$

$$f(\pi) = (\pi)^3 + \pi.$$

$$f(x+h) = (x+h)^3 + (x+h).$$

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^3 + (x+h) - (x^3 + x)}{h} = \frac{(x+h)^3 - x^3 + (x+h) - x}{h} \\ &= \frac{h((x+h)^2 + x(x+h) + x^2) + h}{h}. \end{aligned}$$

$$\text{Nếu } h \neq 0 \text{ thì } \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = (x+h)^2 + x(x+h) + x^2 + 1.$$

Một số hàm được định nghĩa khác nhau trên các phần khác nhau của miền xác định. Những hàm như vậy được gọi là **hàm xác định từng khoảng**.

Ví dụ 1.5.2. Nếu $f(x) = \begin{cases} x \cos x & \text{nếu } x < 1 \\ 4x^2 - 1 & \text{nếu } x \geq 1 \end{cases}$, hãy tìm $f(-1)$, $f(\frac{\pi}{2})$, $f(3)$.

Giải

- Vì $-1 < 1$ nên ta dùng công thức ở dòng trên để tính $f(-1)$:

$$f(-1) = (-1) \cdot \cos(-1) = -\cos 1.$$

- Vì $\frac{\pi}{2} \geq 1$ nên ta dùng công thức ở dòng dưới để tính $f(\frac{\pi}{2})$:

$$f(\frac{\pi}{2}) = 4 \cdot (\frac{\pi}{2})^2 - 1 = (\pi)^2 - 1.$$

- Vì $3 \geq 1$ nên ta dùng công thức ở dòng dưới để tính $f(3)$:

$$f(3) = 4 \cdot 3^2 - 1 = 35.$$

Miền xác định và miền giá trị của một hàm số

Trong tài liệu này, nếu không nói gì thêm thì ta hiểu miền xác định của một hàm số là tập hợp tất cả các số thực mà tại đó hàm số được xác định. Nếu một hàm số **không xác định** tại x thì x không nằm trong miền xác định của hàm số.

Ví dụ 1.5.3. Tìm miền xác định của các hàm số sau

a. $f(x) = 2x + 1$ b. $g(x) = 2x + 1, \quad x \neq 2$

b. $h(x) = \frac{(2x+1)(x-2)}{x-2}$ d. $F(x) = \sqrt{x-2}$ e. $G(x) = \frac{4}{5 + \sin x}$

Giải

a) $(-\infty, +\infty)$

b) $\mathbb{R} \setminus \{2\}$

c) Do biểu thức có nghĩa với mọi $x \neq 2$ nên tập xác định của h là $\mathbb{R} \setminus \{2\}$

d) Do biểu thức có nghĩa với mọi $x \geq 2$ nên tập xác định của F là $[2, +\infty)$

e) G xác định khi $5 + \sin x \neq 0$. Điều này luôn đúng do $-1 \leq \sin x \leq 1$. Vì vậy, G có tập xác định là $\mathbb{R}$.

Định nghĩa 1.6 (Hai hàm số bằng nhau). Hai hàm số f và g được gọi là **bằng nhau** khi và chỉ khi cả hai điều sau xảy ra

1. f và g có cùng miền xác định
2. $f(x) = g(x)$ với mọi x thuộc miền xác định.

Ví dụ 1.5.4. Xét lại những hàm số trong Ví dụ vừa rồi

$$f(x) = 2x + 1 \quad g(x) = 2x + 1, x \neq 2 \quad h(x) = \frac{(2x + 1)(x - 2)}{x - 2}$$

Hỏi $h(x)$ có bằng $f(x)$ hay $g(x)$ không?

Giải

$f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$, $g(x)$ và $h(x)$ cùng xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. Do đó, hiển nhiên $f(x) \neq h(x)$.

Mặt khác, khi $x \neq 2$, $h(x) = \frac{(2x + 1)(x - 2)}{x - 2} = 2x + 1 = g(x)$. Vậy $h(x) = g(x)$.

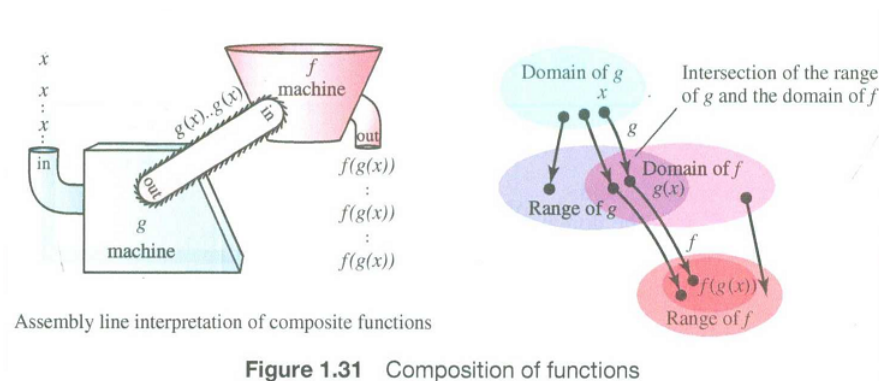
Hợp của các hàm số

Định nghĩa 1.7 (Hợp của các hàm số). **Hàm hợp** $f \circ g$ được xác định bởi

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)]$$

với mọi x trong miền xác định của g sao cho $g(x)$ nằm trong miền xác định của f .

Nếu hình dung hàm số như một máy sản xuất số thì hợp của hai hàm số như một dây chuyền sản xuất số.



Hình 1.8: Hợp của các hàm số

Ví dụ 1.5.5. Nếu $f(x) = \sin x$ và $g(x) = \sqrt{2x}$, tìm các hàm hợp $f \circ g$ và $g \circ f$.

Giải

Hàm hợp $f \circ g$ xác định bởi $f[g(x)]$:

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)] = f(\sqrt{2x}) = \sin(\sqrt{2x}).$$

Hàm hợp $g \circ f$ xác định bởi $g[f(x)]$:

$$(g \circ f)(x) = g[f(x)] = g(\sin x) = \sqrt{2 \sin x}.$$

Ví dụ 1.5.6. Biểu diễn mỗi hàm sau thành hàm hợp của hai hàm u và g sao cho $f(x) = g[u(x)]$.

a. $f(x) = (x^2 - 3x + 5)^3$ b. $f(x) = \sin^3 x$ c. $f(x) = \cos x^3$ d. $f(x) = \sqrt{2x^2 + 1}$.

Giải

Có nhiều cách để phân tích $f(x)$ thành hợp $g[u(x)]$. Tuy nhiên, cách tự nhiên nhất có lẽ là chọn u là "phần trong" của f và g là "phần ngoài" của f . Sự chọn lựa kiểu này cho kết quả như trong bảng sau

Hàm đã cho $f(x) = g[u(x)]$	Hàm trong $u(x)$	Hàm ngoài $g(x)$
a) $f(x) = (x^2 - 3x + 5)^3$	$u(x) = x^2 - 3x + 5$	$g(u) = u^3$
b) $f(x) = \sin^3 x$	$u(x) = \sin x$	$g(u) = u^3$
c) $f(x) = \cos x^3$	$u(x) = x^3$	$g(u) = \cos u$
d) $f(x) = \sqrt{2x^2 + 1}$	$u(x) = 2x^2 + 1$	$g(u) = \sqrt{u}$

Ví dụ 1.5.7. Ô nhiễm không khí là vấn đề của nhiều khu đô thị. Giả sử một nghiên cứu được thực hiện trong một thành phố chỉ ra rằng khi dân số là p trăm ngàn người thì lượng khí CO trung bình trong không khí hằng ngày được cho bởi công thức

$$L(p) = 0.70\sqrt{p^2 + 3}$$

phần nghìn (ppm). Một nghiên cứu thứ hai dự đoán rằng t năm kể từ bây giờ, dân số sẽ là $p(t) = 1 + 0.02t^3$ trăm ngàn người. Giả sử những công thức này là chính xác thì mức ô nhiễm không khí trong 4 năm nữa sẽ là bao nhiêu?

Giải

Mức độ ô nhiễm không khí là $L(p) = 0.7\sqrt{p^2 + 3}$, trong đó $p(t) = 1 + 0.02t^3$. Do đó, mức độ ô nhiễm không khí ở thời điểm t được cho bởi hàm hợp

$$(L \circ p)(t) = L(1 + 0.02t^3) = 0.7\sqrt{(1 + 0.02t^3)^2 + 3}.$$

Cụ thể, khi $t = 4$, ta có

$$(L \circ p)(4) = 0,7\sqrt{(1 + 0,02 \cdot (4)^3)^2 + 3} \approx 2,00 \text{ (phần triệu)}.$$

Đồ thị của một hàm số

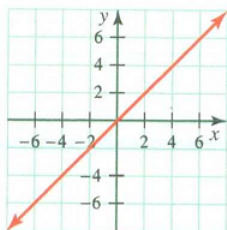
Đồ thị thể hiện được những tính chất mà những mô tả bằng lời hay bằng công thức không thể hiện được. Chẳng hạn như hai đồ thị dưới đây.

Định nghĩa 1.8 (Đồ thị của một hàm số). Đồ thị của một hàm số f bao gồm các điểm có tọa độ (x, y) thỏa mãn $y = f(x)$, với mọi x thuộc miền xác định của f .

Bảng đồ thị các hàm số thường gặp được trình bày ở trang 20.

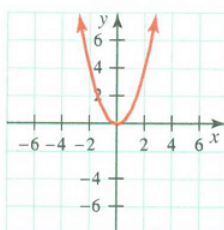
Identity Function

$$y = x$$



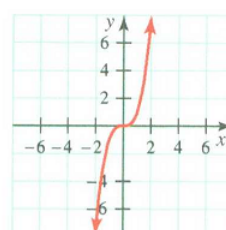
Standard Quadratic Function

$$y = x^2$$



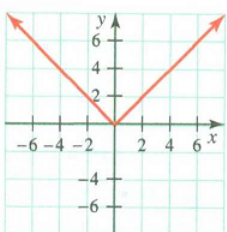
Standard Cubic Function

$$y = x^3$$



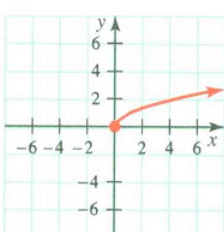
Absolute Value Function

$$y = |x| = \sqrt{x^2}$$



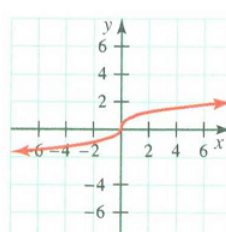
Square Root Function

$$y = \sqrt{x}$$



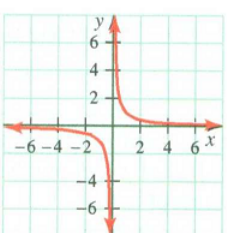
Cube Root Function

$$y = \sqrt[3]{x}$$



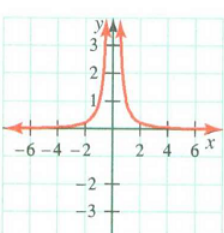
Standard Reciprocal

$$y = \frac{1}{x}$$



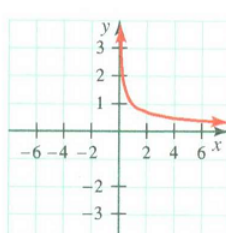
Standard Reciprocal Squared

$$y = \frac{1}{x^2}$$



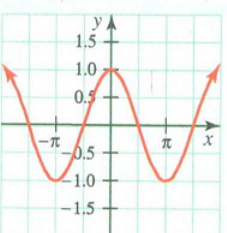
Standard Square Root Reciprocal

$$y = \frac{1}{\sqrt{x}}$$



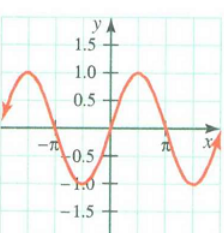
Cosine Function

$$y = \cos x$$



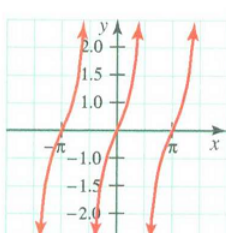
Sine Function

$$y = \sin x$$



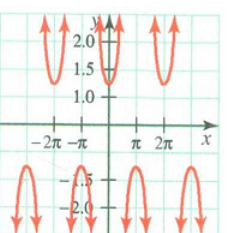
Tangent Function

$$y = \tan x$$



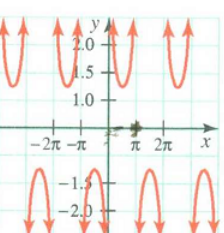
Secant-Function

$$y = \sec x$$



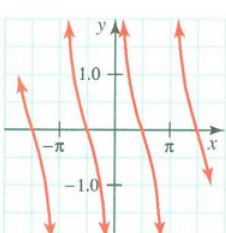
Cosecant Function

$$y = \csc x$$



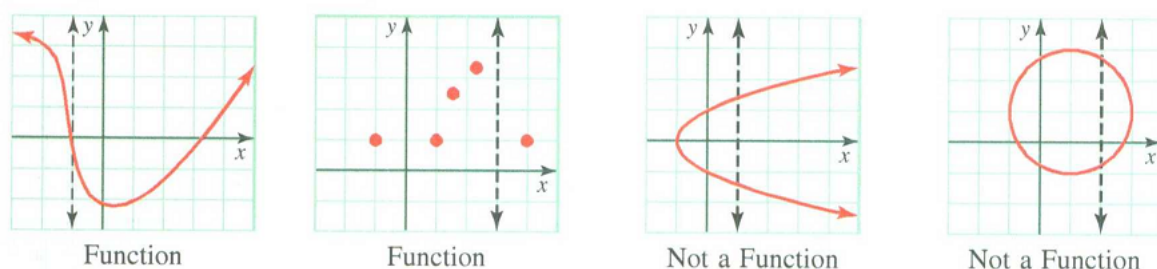
Cotangent Function

$$y = \cot x$$



Không phải đường cong nào cũng là đồ thị của một hàm số. Phép thử sau đây cho ta biết một đường cong có phải là đồ thị của một hàm số hay không.

Mệnh đề 1.4 (Phép thử đường thẳng đứng). Một đường cong trong mặt phẳng là đồ thị của một hàm số khi và chỉ khi nó không cắt bất kì đường thẳng đứng nào hơn 1 lần.



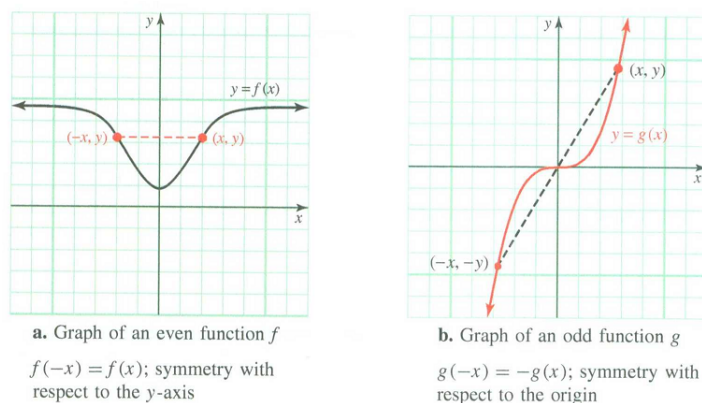
a. The graph of a function: No vertical line intersects the graph more than once

b. Not the graph of a function: The curve intersects at least one vertical line more than once

Hình 1.9: Phép thử đường thẳng đứng

Định nghĩa 1.9 (Sự đối xứng). Đồ thị của $y = f(x)$ được gọi là **đối xứng qua trục y** nếu với bất kì kiểm $P(x, y)$ nào trên đồ thị thì điểm $(-x, y)$ cũng nằm trên đồ thị. Do đó, sự đối xứng qua trục y xảy ra khi và chỉ khi $f(-x) = f(x)$ với mọi x trong miền xác định của f . Một hàm số có tính chất này được gọi là **hàm chẵn**.

Đồ thị của $y = f(x)$ được gọi là **đối xứng qua gốc tọa độ** nếu với bất kì kiểm $P(x, y)$ nào trên đồ thị thì điểm $(-x, -y)$ cũng nằm trên đồ thị. Do đó, sự đối xứng qua gốc tọa độ xảy ra khi và chỉ khi $f(-x) = -f(x)$ với mọi x trong miền xác định của f . Một hàm số có tính chất này được gọi là **hàm lẻ**.



a. Graph of an even function f
 $f(-x) = f(x)$; symmetry with respect to the y -axis

b. Graph of an odd function g
 $g(-x) = -g(x)$; symmetry with respect to the origin

Hình 1.10: Đồ thị của hàm chẵn và hàm lẻ

Ví dụ 1.5.8. Phân loại những hàm số sau là lẻ hoặc chẵn hoặc không phải cả hai.

a. $f(x) = x^4$

b. $g(x) = x^3$

c. $h(x) = \sin(x + 1)$

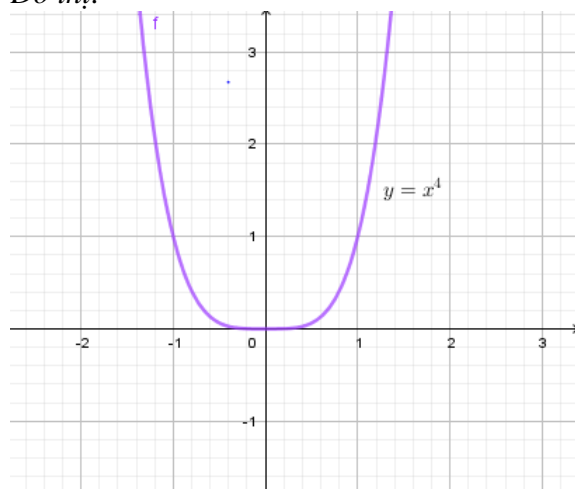
Vẽ đồ thị của mỗi hàm số trên, và cho biết tính đối xứng.

Giải

a) $f(x) = x^4$ chẵn vì

$$f(-x) = (-x)^4 = x^4 = f(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

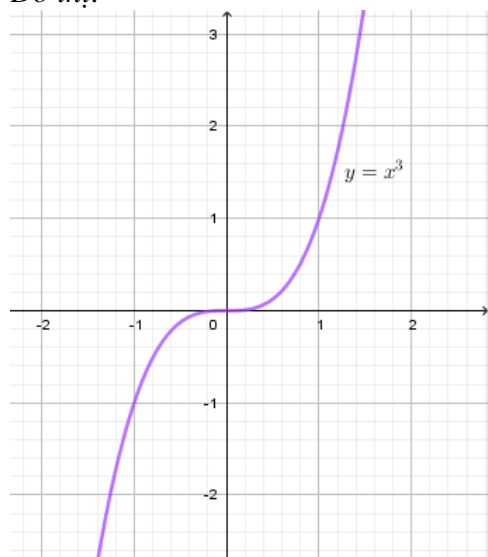
Đồ thị:



b) $f(x) = x^3$ lẻ vì

$$f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

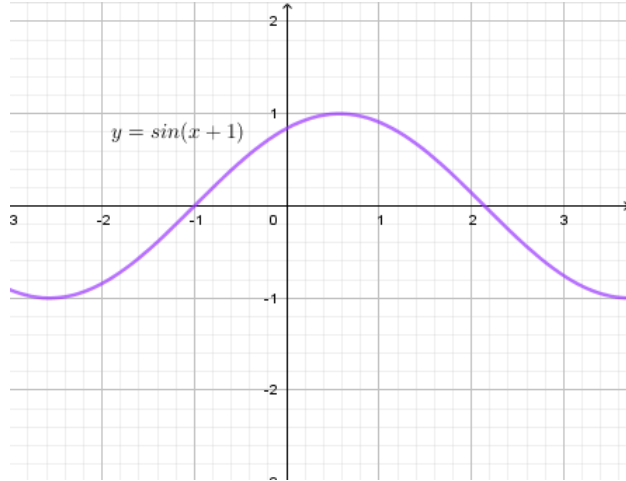
Đồ thị:



c) $h(x) = \sin(x + 1)$ không chẵn, không lẻ vì

$$h(-x) = \sin(-x + 1).$$

Ta có $h(-x) \neq h(x)$ và $h(-x) \neq -h(x)$. Đồ thị của $h(x)$ không đối xứng qua trục Ox , cũng không đối xứng qua gốc tọa độ.



Phân loại hàm số

Định nghĩa 1.10 (Hàm đa thức). Một **hàm đa thức** là một hàm số có dạng

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

trong đó n là số nguyên không âm và $a_n, \dots, a_2, a_1, a_0$ là các hằng số. Nếu $a_n \neq 0$ thì số nguyên n được gọi là **bậc** của đa thức. Hằng số a_n được gọi là **hệ số cao nhất** và hằng số a_0 được gọi là **hệ số hằng** của hàm đa thức.

Định nghĩa 1.11 (Hàm hữu tỷ). Một **hàm hữu tỷ** là tỷ số của hai hàm đa thức, $p(x)$ và $q(x)$:

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}, \quad q(x) \neq 0$$

Định nghĩa 1.12 (Hàm lũy thừa). Nếu r là số thực bất kì khác 0 thì hàm số

$$f(x) = x^r$$

được gọi là **hàm lũy thừa** với số mũ r .

Một số trường hợp riêng của hàm lũy thừa là

Số mũ nguyên: $x^n = \underbrace{x \cdot x \cdots x}_n$ lần

Số mũ nguyên âm: $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$ với $x \neq 0$

Số mũ hữu tỷ: $x^{m/n} = \sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m$ với $x \geq 0$ nếu n chẵn, $n \neq 0$.

Một hàm số được gọi là **đại số** nếu nó xây dựng được bằng các phép tính đại số (như cộng, trừ, nhân, chia hoặc khai căn) từ các hàm đa thức. Mọi hàm hữu tỷ đều là hàm đại số. Một hàm không phải là hàm đại số được gọi là **siêu việt**. Hàm siêu việt bao gồm:

Hàm lượng giác là các hàm $\sin$, $\cos$, $\tan$, $\sec$, $\csc$, và $\cot$.

Hàm mũ là các hàm số có dạng $f(x) = b^x$, với b là hằng số dương, $b \neq 1$.

Hàm logarit là các hàm số có dạng $f(x) = \log_b x$, với b là hằng số dương, $b \neq 1$.

1.6 Hàm ngược; Hàm lượng giác ngược

TRONG PHẦN NÀY: hàm ngược, tiêu chuẩn cho sự tồn tại của hàm ngược f^{-1} , đồ thị của f^{-1} , các hàm lượng giác ngược, các đẳng thức lượng giác ngược.

Hàm ngược

Một cách trực quan, một hàm ngược f^{-1} đảo ngược tác dụng của một hàm f . Cụ thể, giả sử $f(x_0) = y_0$, nếu f có một hàm ngược f^{-1} thì $f^{-1}(y_0) = x_0$.

Ta có thể định nghĩa hàm ngược qua ngôn ngữ hàm hợp như sau

Định nghĩa 1.13 (Hàm ngược). Cho f là một hàm số có miền xác định D và miền giá trị R . Hàm f^{-1} với miền xác định R và miền giá trị D là **hàm ngược của** f nếu

$$f^{-1}[f(x)] = x \quad \text{với mọi } x \in D$$

và

$$f[f^{-1}(y)] = y \quad \text{với mọi } y \in R$$

Chú ý 1.1. Kí hiệu f^{-1} là kí hiệu hàm ngược của f , chứ không phải là nghịch đảo $1/f$.

Ví dụ 1.6.1. Cho $f(x) = 5x + 7$; tìm f^{-1} nếu nó tồn tại.

Giải

Để tìm f^{-1} , ta đặt $y = f(x)$, sau đó đổi vai trò của x và y , cuối cùng giải tìm y .

Hàm cho trước: $y = 5x + 7$

Đổi vai trò của x, y : $x = 5y + 7$

Giải tìm y : $y = \frac{1}{5}(x - 7)$.

Vì vậy, ta xác định hàm $f^{-1}(x)$ bởi biểu thức $f^{-1}(x) = \frac{1}{5}(x - 7)$. Kiểm tra các đẳng thức trong định nghĩa hàm ngược, ta có:

$$f[f^{-1}(x)] = f\left[\frac{1}{5}(x - 7)\right] = 5 \cdot \frac{1}{5}(x - 7) + 7 = x, \text{ với mọi } x \in \mathbb{R}.$$

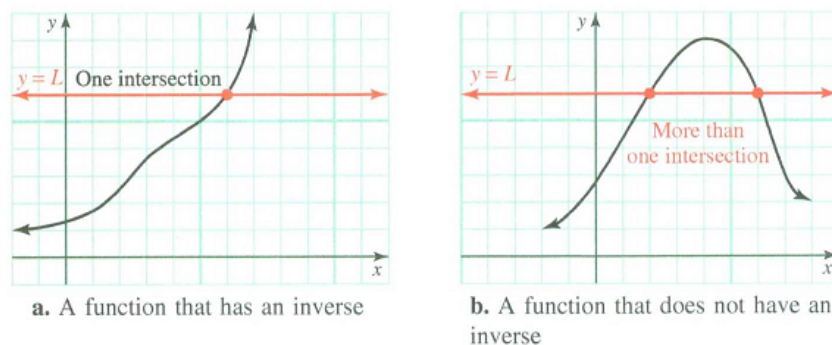
$$f^{-1}[f(x)] = f^{-1}(5x + 7) = \frac{1}{5}(5x + 7 - 7) = x, \text{ với mọi } x \in \mathbb{R}.$$

Vậy $f^{-1}(x) = \frac{1}{5}(x - 7)$ là hàm ngược của $f(x)$.

Tiêu chuẩn tồn tại của một hàm ngược f^{-1}

Hàm ngược của một hàm có thể không tồn tại. Một hàm số f sẽ có một hàm ngược f^{-1} trong khoảng I khi nó là **song ánh** trên I . Điều này tương ứng với một tiêu chuẩn đồ thị được gọi là tiêu chuẩn đường thẳng ngang.

Mệnh đề 1.5 (Tiêu chuẩn đường thẳng ngang). Một hàm số f có hàm ngược nếu và chỉ nếu không có đường thẳng ngang nào cắt đồ thị của $y = f(x)$ tại nhiều hơn 1 điểm.



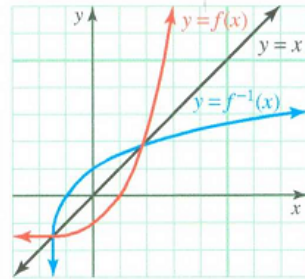
Hình 1.11: Phép thử đường thẳng ngang

Một hàm số được gọi là **tăng ngặt** trên một khoảng I nếu đồ thị của nó luôn đi lên trong khoảng I , và **giảm ngặt** trên khoảng I nếu đồ thị của nó luôn đi xuống trong khoảng I . Nó được gọi là **đơn điệu ngặt** trên khoảng I nếu nó là tăng ngặt hoặc giảm ngặt trên khoảng I .

Định lý 1.2 (Hàm đơn điệu ngặt luôn có hàm ngược). Cho f là một hàm số đơn điệu ngặt trên một khoảng I . Thế thì f^{-1} tồn tại và đơn điệu ngặt trên I (tăng ngặt nếu f tăng ngặt và giảm ngặt nếu f giảm ngặt).

Đồ thị của f^{-1}

Nếu f^{-1} tồn tại thì đồ thị của nó đối xứng đồ thị của f qua đường thẳng $y = x$.

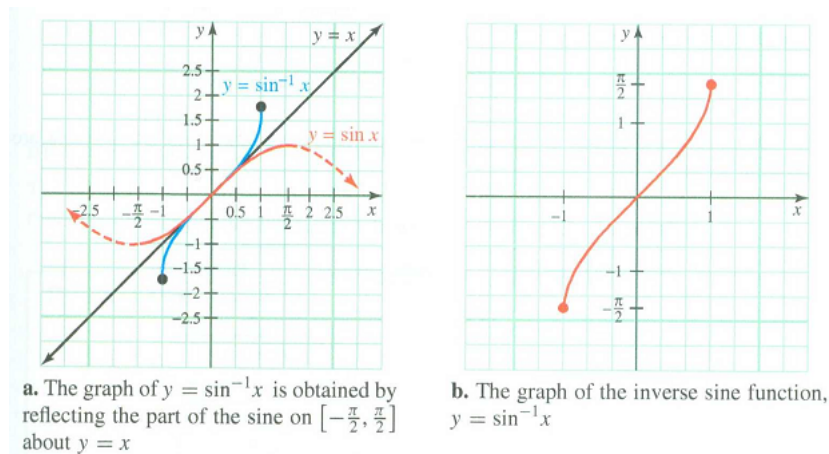


Hình 1.12: Đồ thị của f và f^{-1} đối xứng nhau qua đường thẳng $y = x$

Hàm lượng giác ngược

Các hàm lượng giác không phải là song ánh nên hàm ngược của chúng không tồn tại. Tuy nhiên, nếu ta giới hạn miền xác định của các hàm lượng giác thì hàm ngược của chúng sẽ tồn tại trên những miền xác định này.

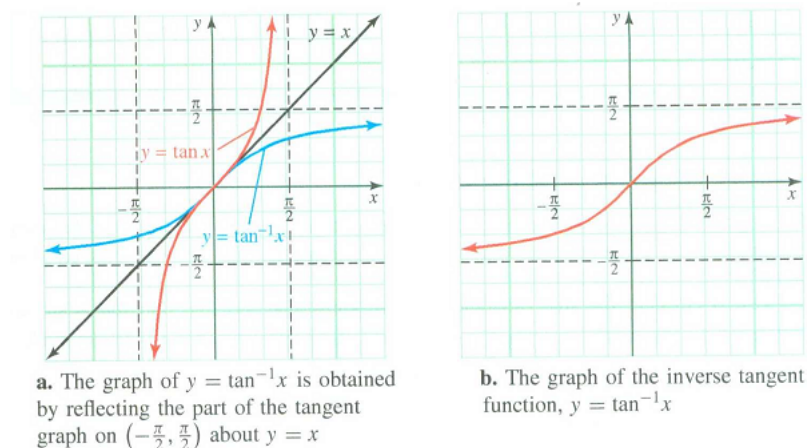
Định nghĩa 1.14 (Hàm ngược của hàm sin). $y = \sin^{-1} x$ khi và chỉ khi $x = \sin y$ và $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$. Hàm $\sin^{-1} x$ đôi khi được viết là $\arcsin x$.



Hình 1.13: Đồ thị của hàm ngược của hàm sin

Định nghĩa 1.15 (Hàm ngược của hàm tan). $y = \tan^{-1} x$ khi và chỉ khi $x = \tan y$ và $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$.

Hàm $\tan^{-1} x$ đôi khi được viết là $\arctan x$.

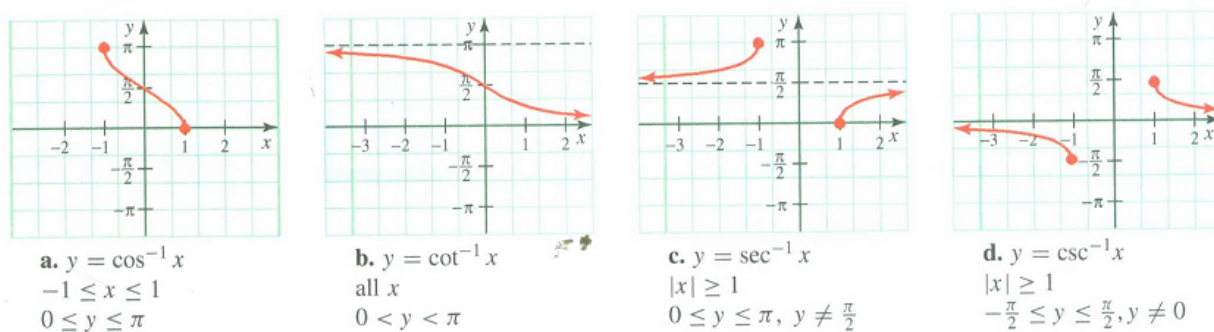


Hình 1.14: Đồ thị của hàm ngược của hàm tan

Định nghĩa của các hàm lượng giác ngược khác được cho trong bảng dưới

Hàm ngược	Miền xác định	Miền giá trị
$y = \sin^{-1} x$	$-1 \leq x \leq 1$	$-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$
$y = \cos^{-1} x$	$-1 \leq x \leq 1$	$0 \leq y \leq \pi$
$y = \tan^{-1} x$	$-\infty < x < \infty$	$-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$
$y = \csc^{-1} x$	$x \geq 1$ hoặc $x \leq -1$	$-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}, y \neq 0$
$y = \sec^{-1} x$	$x \geq 1$ hoặc $x \leq -1$	$0 \leq y \leq \pi, y \neq \frac{\pi}{2}$
$y = \cot^{-1} x$	$-\infty < x < \infty$	$0 < y < \pi$

Còn đây là đồ thị của 4 hàm lượng giác ngược còn lại, ngoài $\sin^{-1}$ và $\tan^{-1}$.



Hình 1.15: Đồ thị của 4 hàm lượng giác ngược

Ví dụ 1.6.2. Tính các hàm sau

a. $\sin^{-1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$ b. $\sin^{-1} 0.22$ c. $\cos^{-1} 0$ d. $\tan^{-1} (1)$

Giải

$$a) \sin^{-1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{\pi}{4}.$$

$$b) \sin^{-1} 0,22 \approx 0,2218144705$$

$$c) \cos^{-1} 0 = \frac{\pi}{2}.$$

$$d) \tan^{-1} 1 = \frac{\pi}{4}.$$

Các đẳng thức lượng giác ngược

$$\begin{aligned} \sin(\sin^{-1}x) &= x & \text{với } -1 \leq x \leq 1; \\ \sin^{-1}(\sin y) &= y & \text{với } -\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}; \\ \tan(\tan^{-1}x) &= x & \text{với } x \in \mathbb{R}; \\ \tan^{-1}(\tan y) &= y & \text{với } -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Chú ý 1.2. Các đẳng thức lượng giác ngược chỉ đúng trên các miền đã chỉ ra.

Ví dụ 1.6.3. Tính các giá trị sau

$$a. \sin(\sin^{-1} 0,2) \quad b. \sin(\sin^{-1} 3) \quad c. \sin^{-1}(\sin 0,3) \quad d. \sin^{-1}(\sin 3)$$

Giải

$$a) \sin(\sin^{-1} 0,2) = 0,2 \text{ vì } -1 \leq 0,2 \leq 1.$$

$$b) \sin(\sin^{-1} 3) \text{ không tồn tại vì } 3 \notin [-1, 1].$$

$$c) \sin^{-1}(\sin 0,3) = 0,3 \text{ vì } -\frac{\pi}{2} \leq 0,3 \leq \frac{\pi}{2}.$$

$$d) \text{ Chú ý rằng } 3 \notin \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \text{ nên ta không thể dùng đẳng thức lượng giác ngược.}$$

Theo kết quả bấm máy tính, $\sin^{-1}(\sin 3) = 0,1415926536$.

Để tìm kết quả chính xác, ta làm như sau

$$\sin^{-1}(\sin 3) = \sin^{-1} \sin(\pi - 3) = \pi - 3 \text{ do } \pi - 3 \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

.

Ví dụ 1.6.4. Với $-1 \leq x \leq 1$, chứng minh rằng:

a. $\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x$ b. $\sin(\cos^{-1} x) = \sqrt{1 - x^2}$

Giải

a) Cho $y = \sin^{-1}(-x)$

$\sin y = -x$ theo định nghĩa hàm $\sin^{-1}$

$-\sin y = x$

$\sin(-y) = x$ $\sin$ là hàm lẻ

$-y = \sin^{-1} x$ định nghĩa hàm $\sin^{-1}$

$y = -\sin^{-1} x.$

b) Với $-1 \leq x \leq 1$, $\sin(\cos^{-1} x)$ tồn tại. Do $0 \leq \cos^{-1} x \leq \pi$ nên $\sin(\cos^{-1} x) \geq 0$. Ta có

$\sin(\cos^{-1} x) = \sqrt{1 - \cos^2(\cos^{-1} x)} = \sqrt{1 - [\cos(\cos^{-1} x)]^2} = \sqrt{1 - x^2}.$

Bài tập chương 1

Bài tập 1.1

1. Người ta để ý rằng tần số gáy của một con dế phụ thuộc vào nhiệt độ. Giả sử mô hình thể hiện mối quan hệ giữa nhiệt độ và số lần gáy của dế là $C = 0.6n + 4$, trong đó n là số tiếng gáy của dế trong 15 giây, C là nhiệt độ (tính theo độ C). Hỏi nhiệt độ là bao nhiêu nếu người ta đếm được có 15 tiếng gáy trong 15 giây?
2. Mối liên hệ giữa độ C và độ Fahrenheit là $F = 1.8C + 32$. Nếu nhiệt độ là 40 độ C, thì nhiệt độ đo theo độ F là bao nhiêu?

Bài tập 1.3 Giải các phương trình và bất phương trình sau:

a. $|2x + 4| = 16$

b. $|5 - 3t| = 14$

c. $|x - 8| \leq 0.001$

Bài tập 1.4

1. Tìm phương trình đường thẳng ở dạng tham số và dạng chuẩn tắc cho các đường thẳng thỏa các yêu cầu sau:
 - (a) Đường thẳng nằm ngang đi qua điểm có tọa độ $(-2, -5)$
 - (b) Đường thẳng đứng đi qua điểm có tọa độ $(-2, -5)$
 - (c) Đi qua điểm có tọa độ $(-1, 8)$ và song song với đường thẳng $3x + y = 7$
 - (d) Đi qua điểm có tọa độ $(4, 5)$ và song song với đường thẳng đi qua hai điểm $(2, 1)$, $(5, 9)$.
2. Bảng thống kê bảo hiểm nhân thọ chỉ ra rằng một người phụ nữ A tuổi ở hiện tại có thể sống thêm E năm. Giả sử rằng A và E có mối liên hệ tuyến tính. Khi $A = 24$ thì $E = 50$ và khi $A = 60$ thì $E = 20$.
 - (a) Người phụ nữ ở độ tuổi nào thì có thể sống thêm 30 năm nữa?
 - (b) Một đứa trẻ mới sinh thì sống được bao lâu nữa?

Bài tập 1.5

1. Tìm miền xác định của hàm số f và tính giá trị của hàm tại các giá trị cho trước, hoặc chỉ ra các giá trị yêu cầu tính không thuộc miền xác định. Chỉ ra các giá trị làm cho hàm số bằng 0.

(a) $f(x) = \frac{(x+3)(x-2)}{x+3}; f(2), f(0), f(-3)$

(b) $f(x) = (2x - 1)^{-3/2}, f(1), f(\frac{1}{2}), f(1)$

(c) $f(x) = \sin(1 - 2x), f(-1), f(\frac{1}{2}), f(1)$

(d)

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 4 & \text{nếu } x \leq 1 \\ x + 1 & \text{nếu } x > 1 \end{cases}, f(3), f(1), f(0)$$

(e)

$$f(x) = \begin{cases} 3 & \text{nếu } x < -5 \\ x + 1 & \text{nếu } -5 < x \leq 5; f(-6), f(-5), f(16) \\ \sqrt{x} & \text{nếu } x > 5 \end{cases}$$

2. Tính tỷ sai phân $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ cho các hàm số sau đây

(a) $f(x) = 9x + 3$

(b) $f(x) = |x|$ nếu $x < -1$ và $0 < h < 1$

3. Hai hàm số $f(x), g(x)$ có bằng nhau không trong các trường hợp sau

(a) $f(x) = \frac{2x^2 - x - 6}{x - 2}; g(x) = 2x + 3, x \neq 2$

(b) $f(x) = \frac{2x^2 - x - 6}{x - 2}; g(x) = 2x + 3, x \neq 3$

(c) $f(x) = \frac{(3x+1)(x-2)}{x-2}, x \neq 6; g(x) = \frac{(3x+1)(x-6)}{x-6}, x \neq 2$

(d) $f(x) = \frac{(3x+1)(x-2)}{x-2}, x \neq 2; g(x) = \frac{(3x+1)(x-6)}{x-6}, x \neq 6$

4. Xét xem các hàm số sau đây có tính chẵn, lẻ, hoặc không chẵn không lẻ.

(a) $f(x) = x^2 + 1$ (b) $f(x) = x^3 + x$ (c) $f(x) = |x|$ (d) $f(x) = \frac{1}{(x^3 + 3)^2}$

5. Tìm hàm hợp $f \circ g$ và $g \circ f$ với các hàm g và f được cho như sau

(a) $f(x) = x^2 + 1$ và $g(x) = 2x$

(c) $f(x) = \sin x$ và $g(x) = 2x + 3$

(b) $f(x) = \sin x$ và $g(x) = 1 - x^2$

(d) $f(u) = \frac{u-1}{u+1}$ and $g(u) = \frac{u+1}{1-u}$

6. Biểu diễn hàm f dưới dạng hợp của hai hàm u và g sao cho $f(x) = g(u)$, với u là hàm theo x , tức $u = u(x)$.

$$(a) f(x) = (2x^2 - 1)^4$$

$$(c) f(x) = \tan(x^2)$$

$$(b) f(x) = \sqrt{5x - 1}$$

$$(d) f(x) = \sqrt{\sin x}$$

7. Tại một nhà máy, tổng chi phí để sản xuất q đơn vị sản phẩm trong quá trình tiến hành sản xuất là $C(q) = q^2 + q + 900$ đô la. Trong một ngày điển hình, số lượng sản phẩm sản xuất ra trong t giờ đầu tiên của quá trình sản xuất được mô hình bởi hàm số $q(t) = 25t$.

(a) Biểu diễn tổng chi phí sản xuất dưới dạng một hàm theo t .

(b) Chi phí sản xuất là bao nhiêu sau khi kết thúc 3 giờ sản xuất đầu tiên trong ngày?

(c) Khi nào thì tổng chi phí sản xuất đạt 11000 đô la?

Bài tập 1.6

1. Kiểm tra xem cặp hàm số được định nghĩa sau đây có là hàm ngược của nhau không.

$$(a) f(x) = 5x + 3; g(x) = \frac{x - 3}{5}$$

$$(b) f(x) = \frac{4}{3}x + 4; g(x) = \frac{5}{4}x + 3$$

$$(c) f(x) = x^2, x > 0; g(x) = -\sqrt{x}, x > 0$$

2. Tìm hàm ngược (nếu có) của các hàm số sau đây

$$(a) f(x) = 2x + 3$$

$$(b) F(x) = \sqrt{x} + 5$$

$$(c) h(x) = \frac{2x - 6}{3x + 3}$$

3. Tính giá trị chính xác cho các biểu thức sau đây

$$(a) \sec^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right)$$

$$(b) \cos \left(\sin^{-1} \frac{1}{5} + 2 \cos^{-1} \frac{1}{5} \right)$$

4. Vẽ đồ thị hàm số f và sử dụng tiêu chuẩn đường thẳng nằm ngang để xác định xem f có hàm ngược không? Vẽ đồ thị của f^{-1} trong trường hợp tồn tại.

5. Đơn giản các biểu thức sau

$$(a) \tan(\cos^{-1} x)$$

$$(b) \sin(\sin^{-1} x + \cos^{-1} x)$$

6. Một bức tranh cao 3 ft được treo lên tường theo cách cạnh dưới của nó cách sàn 7ft. Một người đứng quan sát bức tranh, mắt cách sàn 5ft, đứng cách tường x ft. Biểu diễn góc nhìn θ của người đó đối với bức tranh như là một hàm theo x .

7. Để xác định chiều cao của tòa nhà như hình bên, chọn một điểm P và tìm góc nhìn α . Sau đó di chuyển ra xa x đơn vị (trên mặt phẳng nằm ngang) đến điểm Q và tìm góc nhìn β . Tìm độ cao của tòa nhà theo x .

